香洲凤山香洲区前山河流域综合整治项目“7·23”一般起重伤害事故调查报告

珠海市香洲区政府事故调查组

2023年11月15日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）工程项目基本概况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 2
1.建设单位概况 2
2.代建管理单位概况 2
3.全过程工程咨询单位概况（代建单位） 3
4.监理单位概况 3
5.施工单位概况 4
6.劳务分包单位概况 5
（三）合同签订情况 5
（四）事故发生单位安全管理情况 6
1.全过程工程咨询单位 6
2.特区监理公司 7
3.水电七局 8
4.瀚林公司 9
（五）事故发生经过 10
1.事故发生前情况 10
2.事故发生经过 11

（六）事故现场勘查情况 12
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 14
（八）其它情况 14
二、事故应急处置情况 14
（一）事故信息接报及响应情况 15
（二）事故现场应急处置情况 15
（三）医疗救治和善后情况 16
三、事故原因分析 16
（一）直接原因 16
（二）间接原因 16
四、对有关责任人员和单位的处理建议 17
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 17
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 18
1.对事故有关责任人员的行政处罚建议 18
2.对事故有关责任单位的行政处罚建议 20
（三）其他处理建议 21
五、事故主要教训 23
六、事故防范和整改措施 23

香洲凤山香洲区前山河流域综合整治项目“7·23”一般起重伤害事故调查报告

2023年7月23日，在香洲区凤山街道G105国道辅道（南往北方向）交沥东路交叉路口，香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目(二期)第二批一标工地上发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，由区应急管理局、市公安局香洲分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、凤山街道办事处、三溪科创城发展中心派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲凤山香洲区前山河流域综合整治项目“7·23”一般起重伤害事故是一起因施工单位安全管理不落实、施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本概况

工程名称：香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目（二期）。

工程内容：项目工程地点为珠海市香洲区前山河流域，主要建设内容是承担本项目凤山、前山、拱北、南屏片区正本清源、市政管网施工任务、上冲水质净化厂及配套施工任务。

事故发生标段为香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目(二期)第二批一标，于2022年7月18日取得珠海市香洲区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：440402202207180102）。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

单位名称：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“**区城管局**”）

2.代建管理单位概况

单位名称：珠海市香洲区公用事业管理中心（以下简称“**区公用中心**”）

3. 全过程工程咨询单位概况（代建单位）

该项目全过程工程咨询单位为深圳市利源水务设计咨询有限公司（主办方）和珠海汇炬项目管理有限公司（成员方）组成的联合体（以下简称“**全过程工程咨询单位**”），依委托履行建设单位的法定职责。

联合体双方签订了《联合体合作协议》，对外依法依约承担连带责任。全过程工程咨询单位项目负责人为付某徽。

（1）深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“**利源公司**”），社会统一信用代码：91440300192227495F，商事主体类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：李某如，成立日期：1993 年 5 月 21 日，注册地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 803 室。

（2）珠海汇炬项目管理有限公司（以下简称“**汇炬公司**”），社会统一信用代码：91440400MA51LQE793，商事主体类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：马某，成立日期：2018 年 4 月 28 日，注册地址：珠海市香洲创业路 186 号厂房第四层 405 室。

4. 监理单位概况

珠海经济特区建设监理有限公司（以下简称特区监理公司），社会统一信用代码：91440400192597744B，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：阳某波，成立日期：1996 年 11 月 5 日，注册地址：珠海市香洲区人民西路 777 号 602

房。具有《监理资质证书》（编号：E244008362），有限期至2024年7月3日，资质等级：市政公用工程监理甲级等。该公司设置珠海市香洲区前山河流域综合整治项目（二期）监理部，总监理工程师为郭某诚。

5.施工单位概况

该项目实施采用设计采购施工总承包（EPC）模式，将项目发包给由中电建生态环境集团有限公司（主办方）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（成员方）、中国水利水电第七工程局有限公司（成员方）、中国水利水电第八工程局有限公司（成员方）、中国水利水电第十一工程局有限公司（成员方）、中国电建市政建设集团有限公司（成员方）组成的联合体（以下简称“**设计采购施工总承包联合体**”）。

涉事工程的施工单位为中国水利水电第七工程局有限公司，承担本项目凤山和前山拱北片区正本清源、市政管网施工任务。

中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“**水电七局**”），社会统一信用代码：91510000201827469M，商事主体类型：其他有限责任公司，法定代表人：张某，成立日期：1992年12月30日，注册地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号。具有《建筑业企业资质证书》（编号：D151025047），有效期至2023年12月31日，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级资质。具有《安全生产许可证》（编号：川JZ安许证〔2004〕000154），有效期至2025

年8月16日。该公司设置中国水利水电第七工程局有限公司珠海市香洲区前山河流域综合整治项目经理部（二期）（以下简称“**水电七局项目部**”），项目经理为郭某鹏。

6.劳务分包单位概况

深圳市瀚林建设有限公司（以下简称“**瀚林公司**”），社会统一信用代码：91440300MA5G3GU529，商事主体类型：有限责任公司，法定代表人：李某万，成立日期：2020年3月18日，注册地址：深圳市龙华区观澜街道大水田社区裕新路163号301。具有《建筑业企业资质证书》（编号：D344342962），有效期至2025年5月11日，资质等级：施工劳务不分等级。具有《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字[2020]022991），有效期至2026年6月25日。该公司在项目设置项目负责人，项目负责人为曲某。

（三）合同签订情况

2021年8月8日，委托人（区城管局和区公用中心）与受托人（利源公司和汇炬公司组成的联合体）签订《香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目(二期）全过程工程咨询服务合同》，依区城管局和区公用中心委托履行建设单位的法定职责，对项目进行全过程工程咨询服务。合同包含《安全生产主体责任承诺书》，明确了受托人安全生产职责。

2022年8月29日，发包人（区城管局）、全过程工程咨询

单位（利源公司和汇炬公司）、与设计采购施工总承包签订《香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目(二期)勘察设计施工（含采购）一体化总承包合同》，将项目的勘察设计施工发包给设计采购施工总承包，合同包含《安全生产合同》，明确了各方的安全生产职责。

2021年9月15日，委托人（利源公司和汇炬公司组成的联合体）与受托人（特区监理公司）签订《香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目(二期)监理服务（市政类）（一标段）建设工程监理合同》，将香洲区前山河流域综合整治(珠海市城区污水治理综合整治提升工程)项目(二期)监理服务（市政类）（一标段）的监理工作委托给特区监理公司。

2022年5月28日，报监理单位和全过程工程咨询单位备案，水电七局项目部与瀚林公司签订《珠海市香洲区前山河流域综合整治项目经理部（二期）8标段工程劳务分包合同》，将珠海市香洲区前山河流域综合整治项目经理部（二期）8标段工程劳务分包给瀚林公司，合同包含《安全生产管理协议》，明确了双方的安全生产职责；另签订了《安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护责任书》。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.全过程工程咨询单位

全过程工程咨询单位设置了香洲区前山河流域综合整治项

目（二期）全过程工程咨询项目部，项目主要负责人经常带队到现场开展安全生产检查，并安排专门安全生产管理人员；学习上级的安全生产管理要求，组织召开项目安全生产工作会议、月例会、专题安全会、参加监理会议，提出施工安全管理要求。不定期对香洲区前山河流域综合整治项目（二期）开展安全检查，落实危大工程的安全管理，下达整改通知单并督促施工单位进行整改，对部分隐患问题采取处罚措施；按工程进度支付安全施工措施费；不定期向区城管局、区公用中心汇报项目情况，其中包含安全管理情况。2023年6月30日召开6月安全生产专题会议上要求各施工单位在高温高热天气做好工地防暑，确保一线作业人员身体健康和生命安全，合理安排施工生产时间，加强防暑降温措施。

全过程工程咨询单位已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

2.特区监理公司

特区监理公司设立了项目监理部，安全监理架构健全；制定了监理规划、安全监理实施细则、安全旁站监理方案等；每月组织召开由全过程工程咨询单位、监理单位、设计采购施工总承包联合体参加的监理例会，提出安全生产的工作要求；监理部组织开展安全检查，填写安全监理日志、监理周报、监理月报、危大工程监理巡视检查记录表，抽查发现安全隐患则向施工单位下达安全质量整改通知，督促隐患落实整改；抽查施工单位员工的三

级安全教育培训，并对员工进行安全技术交底。要求各施工单位落实区公用中心《关于加强高温天气期间安全生产防范工作的提醒函》文件精神，做好高温防暑工作。

特区监理公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

3. 水电七局

水电七局设立了珠海市香洲区前山河流域综合整治项目经理部（二期），建立了《安全生产责任制度》《安全作业管理制度》等安全生产规章制度、安全操作规程；设置了安全生产管理机构，配备1名安全总监，3名专职安全管理人员；对项目新进场人员开展入场三级安全教育；制定了《起重吊装安全施工方案》《顶管工程安全专项施工方案》，并对各施工班组进行安全技术交底；对项目安全风险进行辨识和分级管控，不定期对施工现场开展日常安全生产检查、不定期组织专项安全生产检查，并督促整改，形成检查记录和隐患台账，2023年3月至6月对瀚林公司施工安全违约罚款3次，公司领导带队检查该项目安全生产工作；制定了《起重吊装事故应急预案》《机械伤害事故应急预案》，并组织评审、培训、交底和演练。2023年6月30日召开6月安全月例会上强调进入酷暑天气作业班组要控制施工作业时间，中午11时-下午15时期间不能进行露天施工作业。

但水电七局安全生产教育培训档案管理不严格，未如实记录员工入场三级安全生产教育培训情况，项目顶管班组劳务工人李

某民、张某伟、陆某冬和黄某贵入场三级安全教育中的第一级和第二级培训时长、培训日期、授课人等内容和实际情况不一致[1]。

4. 瀚林公司

瀚林公司制定了安全生产管理制度，项目配备2名专职安全生产管理人员，联合水电七局项目部对工人开展了安全生产教育和培训，现场负责人和安全生产管理人员经常开展安全生产巡查。

但该公司存在以下问题：

1. 全员安全生产责任制不健全，缺少公司主要负责人、现场负责人、班组长等岗位的安全生产职责，且安全生产责任制中部分岗位的责任内容主要为质量和进度方面的责任，缺少安全生产的职责表述。

2. 未制定本单位操作规程。

3. 未建立安全风险分级管控制度。

4. 该公司劳务工人李某民、张某伟、陆某冬和黄某贵在安全生产教育培训后未经考核合格直接上岗作业[2]。

5. 违反水电七局项目部的要求，7月23日在中午休息时间开展废弃井管吊运作业[3]，且作业前未上报水电七局项目部，导致水电七局项目部、特区监理公司对吊运作业不知情。未安排专

---

[1] 经核查试卷和调查询问，不一致有：实际培训时长2小时许，记录第一级和第二级的培训时长为15学时、1学时约40-45分钟；实际培训日期为7月10日晚上，记录培训日期有7月3日、7月5日等；实际授课人为张苏丹，记录第一级授课人为于某军，第二级授课人为张某超。

[2] 经核查试卷和调查询问，李某民、张某伟、陆某冬和黄某贵员工入场安全教育考试题由他人代考，根据试卷要求，他人代考视为不合格）。

[3] 经现场勘察，废弃井管吊运作业：把W75工作井中的废弃井管吊运至地面，属于收尾作业，不属于危险性较大的分部分项工程范围。

门人员进行现场监督，由劳务作业人员在工作井自行开展废弃井管吊运作业。

（五）事故发生经过

1.事故发生前情况

7月22日晚上，瀚林公司顶管班组长吴某标向瀚林公司现场负责人全某汇报23日要清理W75工作井，然后把W75工作井内之前顶管施工多余的废弃井管吊运到地面。

7月23日7时30分许瀚林公司顶管班组在项目施工现场召开班前会，会上安排当天工作是把W75工作井里的建筑废料清理完毕，李某民、张某伟、陆某冬、黄某贵、汽车式起重机司机李某忠参加[4]。班前会结束后，吴某标有其他事情离开现场，李某民、张某伟、陆某冬和黄某贵4人都到W75工作井内用水泵抽水。在W75工作井内里有一小节多余的井管[5]，李某民等4人使用风炮将多余的井管截断。11时许，4人已将井管截断，废弃井管掉在工作井南侧基底，随后4人下班吃午餐。当天上午，水电七局项目部施工员陈某在W75工作井现场巡查监督施工，瀚林公司安全员龚某请假不在W75工作井现场[6]，瀚林公司电工兼职安全员陈某生在另外一个工点梳理临时用电，不在W75工作井现场。

[4] 2023年6月25日，瀚林公司和珠海鸿盛机械设备租赁有限公司签订《机械租赁合同》，合同期限为2023年6月25日至2023年8月25日，车牌号：粤C55839，车辆合格证编号：WDE052020208134，2022年10月16日深圳市特种设备安全检验研究院出具检验合格报告，有效期至2025年6月29日。

2023年7月1日，李某忠与瀚林公司签订《劳动合同》，属于瀚林公司员工。

[5] 多余的井管为之前顶管施工遗留下来，长约0.5米，内径约1.2米，外径约1.35米，连接在W75工作井南侧上。

[6] 龚某请假时间为2023年7月18日至27日。

2.事故发生经过

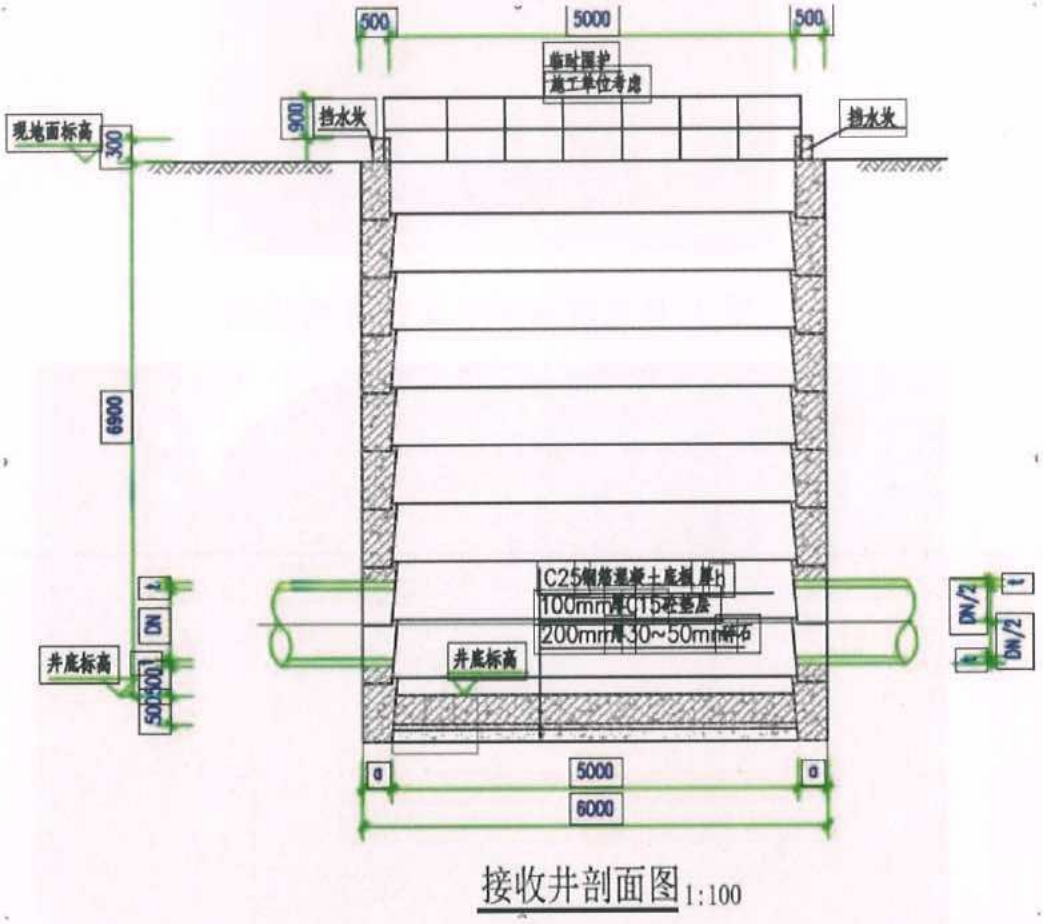
7月23日中午，黄某贵吃完午饭后向吴某标汇报，要把废弃井管从W75工作井底吊运到地面上；12时许吴某标向全某汇报。12时许李某民等4人回到工地，其他管理人员均不在施工现场。13时许，李某民、张某伟和陆某冬3人一起下到工作井内，使用吊索将废弃井管穿好，黄某贵站在工作井南侧地面上指挥汽车起重机吊运。汽车起重机吊钩降到废弃井管的正上方偏北处，陆某冬把吊钩向南拉了一段距离勾住废弃井管上的吊索，李某民和张某伟在清理废弃井管周边垃圾，李某民、张某伟、陆某冬三人仍留在工作井内，三人站在靠近北侧基底的位置。陆某冬喊“勾好了，可以上钩”，并用手势给黄某贵信号表示可以慢慢起钩；黄某贵看到后也用手势向李某忠给出慢慢起钩信号。李某忠就开始垂直向上起吊，刚起吊约1米许，废弃井管在空中从南侧基底向北侧基底摆动，摆动过程中撞击到李某民，随后废弃井管又从北侧基底向南侧基底回摆。李某民大叫一声，陆某冬查看发现李某民的腿受伤出血后大喊，黄某贵给李某忠发出停止起吊的手势信号后，下井查看李某民情况，发现其意识不清。李某忠也赶到工作井旁边查看情况，13时4分许李某忠将情况报告龚某，13时6分许龚某电话告知陈某生，随后李某忠、张某伟、陆日东和黄某贵4人利用斗车将李某民从工作井内吊上地面，并对李某民开展按压救治。陈某生开车赶到现场，将李某民送往香洲区人民医院。13时42分许，到达香洲区人民医院，医院检查

发现李某民心跳呼吸已停止，宣布临床死亡，并报警。

（六）事故现场勘查情况

事发位置位于香洲区凤山街道G105国道辅道（南往北方向）交沥东路交叉路口处。

事发位置为W75工作井内，工作井长约5米、宽约3.5米、深约6.9米。W75工作井内有一废弃井管，废弃井管内径约1.2米，外径约1.35米，长度约0.5米，重量约600千克。



接收井剖面图 1:100

图1 为W75工作井剖面图



图 2 事故现场 W75 工作井内状况



图 3 事故现场 W75 工作井外状况



图 4 吊运 W75 工作井废弃井管的汽车式起重机（粤 C55839）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者李某民，男，汉族，54 岁，河南省宜阳县人，系瀚林公司工人，2023 年 7 月 10 日与瀚林公司签订《劳动合同》，并到瀚林公司项目现场报到，7 月 11 日至 23 日参与施工作业。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442022023810），死亡原因为：膝关节损伤致失血休克死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失 130 万元。

（八）其它情况

事故当天，珠海市气象：晴天，最高气温 32 摄氏度，最低气温 27 摄氏度，东南风 1-2 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月23日13时许黄某贵到W75工作井内查看李某民伤情后，叫李某忠拨打急救电话，13时4分许李某忠给瀚林公司安全员龚某打电话汇报W75工作井现场有工人受伤，13时6分许，龚某电话告知瀚林公司陈某生，也向瀚林公司现场负责人全某汇报（全某当时和陈某生在一起吃饭），陈某生接到电话后，立即驾车赶赴现场将李某民送去医院治疗；13时18分许，全某向水电七局项目部安全总监于某军报告情况，13时25分许，全某向瀚林公司项目负责人曲某报告，13时50分许，曲某向瀚林公司法定代表人李某万报告。

13时55分许，于某军向水电七局项目部常务副经理柴某报告情况，柴某立即安排向水电七局项目经理郭某鹏报告情况，郭某鹏向设计采购施工总承包联合体项目经理刘某博报告。14时55分许，柴某在医院了解到伤者李某民已经死亡。15时许柴某向刘某博报告。

15时10分许，刘某博向区公用中心报告事故情况。

15时24分许，珠海市香洲区应急管理局收到香洲区政府值班室的事故信息；16时8分许，珠海市香洲区应急管理局向珠海市应急指挥中心报告该起事故。

（二）事故现场应急处置情况

收到事故报告后，区城管局、区公用中心、香洲区应急管理局、香洲区住房和城乡建设局、凤山街道办事处、三溪科创城发

展中心到现场进行勘查，并督促企业配合事故调查、做好事故善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）医疗救治和善后情况

2023年13时42分许，李某民被送至香洲区人民医院，经医院检查心跳呼吸已停止，心电图呈一直线，根据病情已无抢救意义，宣布临床死亡，随后医院报警。

2023年7月27日，瀚林公司与李某民家属签订《协议书》，并进行赔偿，善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因为：瀚林公司顶管班组工人黄某贵、李某民、陆日东、张某伟安全意识淡薄，在开展W75工作井吊运废弃井管时，李某民、陆日东、张某伟在起吊期间未离开工作井，仍停留在汽车起重机起重臂下旋转范围内，汽车起重机吊钩降到废弃井管的正上方偏北处，起吊后废弃井管受力倾斜向北侧基底摆动撞到李某民，该行为不符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1—2010）第17.2.5条第a款第2项[7]的规定，导致其受伤后抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.瀚林公司违反水电七局项目部会议对工作时间的要求[8]，

[7]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）第17.2.5条第a款第2项：起重机械的操作：2载荷的吊运：5移动载荷应负荷下列要求：a有关人员在指挥起吊作业时应注意下列要求：2载荷刚被吊离地面时，要保证安全，而且载荷在吊索具或提升装置上要保持平衡。

《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）前沿：本部分的16～18为强制性条文。

[8] 2023年6月30日水电七局项目部印发至各分包单位的《6月份安全生产与职业健康、节约能源与生态环境保

开展起重吊运废弃井管时未安排专门人员进行现场监督[9]，导致现场吊运作业人员违章作业。

2.瀚林公司顶管班组员工黄某贵、陆日东、李某民、张某伟在安全生产教育培训后未经考核合格直接上岗作业[10]，安全意识和安全操作技能严重缺失。

3.瀚林公司全员安全生产责任制不健全[11]，未规定公司主要负责人、现场负责人、班组长等岗位的安全生产职责，导致现场安全管理混乱。

4.瀚林公司未建立安全风险分级管控制度，未对吊运安全风险采取相应的管控措施[12]。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

护工作例会会议纪要》（七珠项安发〔2023〕72号）第5.1.6条：珠海市马上7月进入酷暑天气，要求作业队控制作业时间，中午11点-15点期间不要进行露天作业。施工现场要配备医疗药箱，准备充裕的防暑降温药品、饮品等。

2023年7月14日水电七局项目部召开安全生产周例会的《会议纪要》（周会[2023]017期）第3.1.6条：近期高温预警频发，要求作业现场配备充足饮用水、绿豆汤和防暑药品，尽可能减少高温天气对人体带来的影响。控制作业时间，中午11点-15点期间不要进行露天作业，保证作业人员身体安全。

[9] 水电七局项目部关于印发《安全作业管理制度》的通知（七珠项安发〔2023〕19号）第十七条第2项：其他作业要求：2.作业开始前，施工作业应做好安全防护措施；作业过程中，施工作业应安排专人进行监督。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

李某民，男，深圳市瀚林建设有限公司顶管班组工人，安全意识淡薄，进行吊运作业时，汽车起重机吊钩降到废弃井管的正上方偏北处，起吊后未保证安全、废弃井管在吊索上未保持平衡，受力倾斜向北侧基底摆动撞到李某民，该行为不符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1—2010）第17.2.5条第a款第2项[13]的规定，对事故的发生负有责任。因其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）张某洋，男，深圳市瀚林建设有限公司项目安全负责人，代替李某民和张某伟在“一人一档”安全管理资料上签字，代替李某民和张某伟进行员工入场安全教育考试，未有效组织开展员工安全生产教育培训并如实记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[14]的规定，对事故的发生负有责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（2）曲某，男，深圳市瀚林建设有限公司项目负责人，负责公司在该项目的全面工作。未有效组织项目安全管理，未采取

---

[13]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）第17.2.5条第a款第2项：起重机械的操作：2载荷的吊运：5移动载荷应负荷下列要求：a有关人员在指挥起吊作业时应注意下列要求：2载荷刚被吊离地面时，要保证安全，而且载荷在吊索具或提升装置上要保持平衡。

《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）前沿：本部分的16～18为强制性条文。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

管理措施消除项目工人安全培训后未经考核合格直接上岗作业，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[15]、《中华人民共和国安全生产法》第五条[16]的规定，对事故负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（3）李某万，男，深圳市瀚林建设有限公司法定代表人、主要负责人，未健全公司全员安全生产责任制、未建立公司安全操作规程、未建立公司安全风险分级管控工作机制违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[17]、第二十一条第二项[18]、第二十一条第五项[19]的规定，对事故负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（4）张某超，男，中国水利水电第七工程局有限公司项目安全环保部副主任，其本人未对项目顶管班组工人李某民、张某

[15]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

伟、陆某冬和黄某贵进行安全生产教育培训授课，却在工人三级安全生产教育培训记录中签字，未如实记录安全生产教育培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[20]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局对其进行处理。

（5）于某军，男，中国水利水电第七工程局有限公司项目安全总监，其本人未对项目顶管班组工人李某民、张某伟、陆某冬和黄某贵进行安全生产教育培训授课，却在工人三级安全生产教育培训记录中签字，未如实记录安全生产教育培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[21]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局对其进行处理。

2. 对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）深圳市瀚林建设有限公司，全员安全生产责任制不健全；未组织建立安全风险分级管控制度；部分工人在安全生产教育培训后未经考核合格直接上岗作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[22]、第二十二条第一款[23]、第二十八条第一款[24]、第四十一条第一款[25]和《建设工程安全生产管理条

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

例》第三十七条第一款[26]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（2）中国水利水电第七工程局有限公司，安全生产教育培训档案管理不严格，未如实记录员工入场三级安全生产教育培训情况，项目顶管班组劳务工人李某民、张某伟、陆某冬和黄某贵入场三级安全教育中的第一级和第二级培训时长、培训日期、授课人等内容和实际情况不一致，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[27]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局对其进行处理。

（三）其他处理建议

1. 黄某贵，男，深圳市瀚林建设有限公司顶管班组工人，安全意识淡薄，李某民、陆日东和张某伟3人在W75工作井里进行吊运作业时，未提醒李某民等人撤出工作井，向汽车起重机司机发出起吊信号，起吊时未保证安全、废弃井管在吊索上未保持平衡，对事故的发生负有责任。建议由深圳市瀚林建设有限公司按公司内部规定进行处理，处理结果报香洲区应急管理局备案。

2. 陆日东，男，深圳市瀚林建设有限公司顶管班组工人，安

员，不得上岗作业。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[26]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

全意识淡薄，和李某民、张某伟3人在W75工作井里进行吊运作业时，向地面的黄英桂发出起吊信号，起吊时未保证安全、废弃井管在吊索上未保持平衡，对事故的发生负有责任。建议由深圳市瀚林建设有限公司按公司内部规定进行处理，处理结果报香洲区应急管理局备案。

3. 张某伟，男，深圳市瀚林建设有限公司顶管班组工人，安全意识淡薄，和李某民、陆日东3人在W75工作井里进行吊运作业时，未保证安全、废弃井管在吊索上未保持平衡，对事故的发生负有责任。建议由深圳市瀚林建设有限公司按公司内部规定进行处理，处理结果报香洲区应急管理局备案。

4. 翁某科，男，深圳市瀚林建设有限公司项目资料员，在顶管班组入场三级安全教育培训考试题时，帮黄某贵和陆某冬等工人代考，导致黄某贵和陆某冬安全生产教育培训考核不合格。建议由深圳市瀚林建设有限公司按公司内部规定进行处理，处理结果报香洲区应急管理局备案。

5. 吴某标，男，深圳市瀚林建设有限公司顶管班组长，吊运时其本人未在施工现场监督。建议由深圳市瀚林建设有限公司按公司内部规定进行处理，处理结果报香洲区应急管理局备案。

6. 全某，男，深圳市瀚林建设有限公司项目现场负责人，负责该公司在该项目的现场管理工作。收到吴某标对吊运工作的汇报后，未安排专门人员在午休时间到现场进行监督。建议由深圳市瀚林建设有限公司按公司内部规定进行处理，处理结果报香洲

区应急管理局备案。

五、事故主要教训

1.瀚林公司未落实安全生产主体责任，安全生产主体责任不全，对员工安全生产教育培训弄虚作假，安全管理人员代替部分员工考试和签名，施工现场管理混乱，对工人作业的情况未完全掌握，午休时间无安全员和现场管理人员等监督下开展施工，最终导致事故发生。

2.施工人员安全意识淡薄，不遵守施工安全规定和工作纪律，在明确规定中午时间休息的情况下，自行施工。对安全存在侥幸心理，无安全员和现场管理人员等监督下开展施工，施工人员不遵守劳动纪律，冒险停留在工作井内进行吊运。

六、事故防范和整改措施

（一）深圳市瀚林建设有限公司要认真吸取此次事故教训，建立健全并落实全员安全生产责任制，开展事故警示活动，严格按照起重作业审批等相关制度，履行作业前审批手续，加强现场起重作业安全管理和监督，提高中午休息时间安全巡查检查的频次；牢固树立“安全培训不合格是重大安全隐患”的理念，切实做到安全生产教育培训考核不合格的员工不得上岗；加强施工人员安全培训教育和安全技术交底；严格落实施工安全技术措施，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）中国水利水电第七工程局有限公司要吸取事故教训，严格按照起重作业审批等相关制度，履行作业前审批手续，加强

对起重作业监督管理，提高中午休息时间安全巡查检查的频次，要确保施工安全技术措施落实到位；要加强对项目部安全生产档案管理，杜绝弄虚作假，不如实记录；加强对分包单位的管理，对分包单位存在事故隐患施工和不服从管理行为加大内部惩处力度，杜绝安全生产教育培训考核不合格的员工上岗作业情况再次发生。

（三）珠海经济特区建设监理有限公司要切实落实监理责任，针对事故教训进一步改进监理工作，抽查施工人员的安全生产教育培训情况，强化现场安全监理、起重作业旁站，发现事故隐患要督促责任单位及时整改。

（四）区城市管理和综合执法局、区公用事业管理中心、全过程咨询单位要组织项目各参建单位开展事故警示教育活动，深刻吸取此次事故教训，随机抽查施工人员的安全生产教育培训情况，避免类似事故隐患再次发生；要举一反三，深入辨识评估本项目存在的风险，采取有效安全管理、技术措施防范化解风险，加强安全生产检查，切实消除项目各类事故隐患；要压实各参建单位安全生产责任，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（五）区住房和城乡建设局要落实“管行业必须管安全”的要求，组织开展事故警示教育，进一步加大安全监管力度，要充分落实对施工单位的现场、制度、档案、机制等方面监管，督促企业加强现场监督管理，有效落实安全生产主体责任，要加大安全生产宣传教育、现场指导、监督检查及执法处罚力度，防范类

似事故再次发生。